CAPÍTULO 11

Provas de pertença à cadeia completa (FCMP++)

11.1 Uma saída escondida continua ligada ao gasto

Uma saída gasta deixa de estar disponível, mas a sua identidade não precisa de ser revelada. A dificuldade está em conservar uma ligação exacta a um objecto que permanece escondido. FCMP++ resolve-a fazendo circular a mesma informação matemática sob apresentações diferentes: uma folha na árvore, pontos ocultados na entrada e uma imagem de chave que identifica a repetição de um gasto [101].

Fixaremos um grupo aditivo $\mathbb{G}$ de ordem prima ℓ, com bases públicas G, H, T, U, V. Os escalares deste grupo pertencem a $\mathbb{F}_\ell$. As bases são escolhidas sem relações de logaritmo discreto conhecidas. Esta hipótese sustenta a vinculação dos compromissos.

Uma folha contém três pontos:

$$\mathsf{F} = (O, B, C).$$

O é a chave da saída; B é a base pública associada à sua imagem de chave; C é o compromisso de montante. O gasto deverá estabelecer

$$O = xG + yT, \qquad I = xB, \qquad C = aG + vH.$$

A chave principal é x, a imagem de chave é I, o montante é v. A autorização e a pertença não precisam de abrir C: a sua ligação ao montante será conservada pela re-randomização.

As máscaras mudarão a apresentação pública. A prova conservará a ligação à saída utilizada.

11.2 Existir, autorizar e não repetir são condições distintas

Consideremos uma transacção que pretende consumir uma saída. Há três perguntas diferentes. A saída existe no conjunto aceite? Quem apresenta a transacção conhece a chave que a controla? A mesma saída já foi consumida? Nenhuma das respostas dispensa as outras.

A primeira pergunta é de pertença. Se $\mathcal{S}$ é o conjunto de folhas admissíveis, queremos demonstrar

$$(O, B, C) \in \mathcal{S}.$$

Esta afirmação não exige conhecer x. As folhas e a árvore são públicas; qualquer pessoa pode encontrar uma saída alheia e o seu caminho. O segredo necessário para gastar terá de aparecer noutra relação.

A autorização acrescenta conhecimento de x, y tais que $O = xG + yT$. Para uma chave da forma habitual $O = xG$, toma-se $y = 0$. A apresentação com duas bases permite tratar a máscara que mais tarde será adicionada na direcção T, conservando a chave principal x.

A não repetição utiliza a imagem de chave:

$$I = xB.$$

A base B é fixa para a saída. Duas utilizações com a mesma chave principal produzem a mesma imagem, ainda que as máscaras da transacção sejam inteiramente novas. O verificador consulta o conjunto das imagens já utilizadas e rejeita a repetição. Uma prova de pertença não consulta, por si mesma, esse conjunto.

A imagem deve ainda ser ligada à mesma folha cuja existência foi provada. Sem essa ligação, alguém poderia apresentar uma folha verdadeira e uma imagem escolhida livremente. A saída pareceria existir; a marca do gasto não corresponderia a ela.

Pertença	A folha está no conjunto representado pela raiz.
Autorização	O provador conhece a chave principal da saída.
Ligação	A imagem publicada usa essa chave e essa base.
Não repetição	A imagem ainda não foi aceite num gasto anterior.

A separação das condições permite escolher uma ferramenta adequada para cada uma. A composição terá de tornar impossível trocar a saída entre elas.

11.3 O montante atravessa o gasto sem se revelar

O compromisso de uma saída é $C = aG + vH$. Para o incluir numa nova transacção, mudamos a máscara sem mudar o montante:

$$\widetilde{C} = C + r_c G = (a + r_c)G + vH.$$

O coeficiente em H permanece v. A nova máscara permite ajustar o equilíbrio dos compromissos sem publicar qual o compromisso antigo que forneceu o valor.

Se uma transacção tem m entradas, n saídas e comissão f, a igualdade pública é

$$\sum_{i=1}^{m} \widetilde{C}_i = \sum_{j=1}^{n} C'_j + fH.$$

Para um provador que conhece as aberturas, a diferença dos dois lados é

$$\left(\sum_i \widetilde{a}_i - \sum_j a'_j\right) G + \left(\sum_i v_i - \sum_j v'_j - f\right) H.$$

Escolhidas as máscaras para que o primeiro coeficiente seja zero, a igualdade exprime a conservação do valor no corpo escalar. A vinculação dos compromissos impede produzir aberturas conhecidas que escondam uma diferença no coeficiente de montante através da base de máscara.

As provas de intervalo continuam necessárias. A equação de pontos usa aritmética modular; sozinha, não distingue um montante admissível de um inteiro que tenha o mesmo resto. Quando os montantes estão nos intervalos prescritos e os limites totais impedem dar uma volta completa ao módulo, a conservação modular traduz-se em conservação de inteiros.

A pertença acrescenta uma condição indispensável: cada $\widetilde{C}_i$ provém do C_i de uma folha realmente existente. Uma pessoa pode fabricar um compromisso equilibrado para uma transacção imaginária; isso não lhe fornece uma saída anterior que possa legitimamente consumir.

A prova de pertença liga o compromisso re-randomizado a uma folha. O argumento de equilíbrio liga os compromissos re-randomizados às novas saídas. O montante passa entre estas relações como o mesmo coeficiente de H, sem aparecer como número público.

11.4 A direcção da máscara determina o que se conserva

Uma re-randomização é uma translação por um múltiplo de uma base escolhida. A sua direcção importa. Para a chave da saída, fazemos

$$\widetilde{O} = O + r_o T = xG + (y + r_o)T.$$

Chamemos $\widetilde{y} = y + r_o$. A máscara entra na segunda parcela; a chave principal x conserva o seu lugar na base G. Para o compromisso de montante, a máscara entra na base G, conservando o coeficiente de H. O mesmo acto algébrico serve, pois, duas relações, com direcções diferentes.

Se r_o é uniforme em $\mathbb{F}_\ell$ e $T \neq 0$, então $r_o T$ percorre uniformemente $\mathbb{G}$. Somar o ponto fixo O apenas permuta os resultados. O ponto $\widetilde{O}$, visto isoladamente, não revela qual foi O. Esta é uma afirmação exacta sobre a distribuição. A vinculação à saída depende, separadamente, da prova de conhecimento da máscara e da folha.

A nova apresentação não concede a chave principal a quem a produz. Uma pessoa que conhece a folha e escolhe r_o pode calcular $\widetilde{O}$; continua sem conhecer x. O acto de ocultar uma chave pública não é o acto de demonstrar que se possui a chave privada.

Também não podemos somar arbitrariamente sG a O e continuar a falar da mesma autorização. A abertura passaria a usar $x + s$. A imagem $(x + s)B$ mudaria, contrariando a marca determinística do gasto. A direcção T foi escolhida precisamente para deslocar a parcela que pode variar.

A relação $\widetilde{O} - O = r_o T$, juntamente com conhecimento de r_o, é uma restrição. Embora todo o ponto do grupo seja algum múltiplo de T, encontrar esse múltiplo para uma diferença escolhida sem abertura é um problema de logaritmo discreto. A existência abstracta de uma máscara não equivale ao conhecimento da máscara.

11.5 Os três pontos pertencem à mesma folha

A folha é uma tupla ordenada, não três listas independentes:

$$\mathsf{F} = (O, B, C).$$

Escolher O numa folha, B noutra e C numa terceira daria três pontos públicos legítimos, mas não uma saída legítima. A prova deve preservar a sua associação.

A regra pública de formação das folhas determina B a partir da saída. No caso de uma chave original já no subgrupo primo, podemos escrever $B = H_p(O)$. Mais geralmente, a base é derivada da representação original admissível da chave, antes de qualquer mudança de coordenadas ou projecção para o subgrupo. Fixaremos o conjunto $\mathcal{S}$ já formado por essa regra; os seus pontos satisfazem as condições do modelo de grupo.

Esta distinção evita atribuir à prova oculta um trabalho que pertence à formação pública do conjunto. O circuito não precisa de calcular H_p sobre a chave escondida. Precisa de provar que recuperou os três pontos de uma única folha do conjunto cuja raiz foi aceite. A relação entre O e B já está fixada nessa folha pública.

Um compromisso de ramo poderá guardar, por posição, as seis coordenadas

$$(o_x, o_y, b_x, b_y, c_x, c_y).$$

Os seis valores têm de ser seleccionados em conjunto. A abscissa e a ordenada de um ponto também não podem ser escolhidas em posições distintas. As verificações de curva asseguram que as coordenadas são pontos; a selecção da tupla assegura que são os pontos daquela saída.

Há, portanto, duas espécies de legitimidade. A equação da curva legitima um ponto como objecto algébrico. A pertença à tupla legitima a sua utilização como componente de uma saída concreta. Um ponto na curva pode não pertencer a saída alguma do conjunto.

A árvore conservará esta associação no seu primeiro nível. A autorização voltará a encontrá-la através de uma apresentação pública comum, para que a chave e a imagem não se desviem da folha seleccionada.

11.6 O produto que a ocultação faz nascer

Ocultemos também a base da imagem de chave:

$$\widetilde{B} = B + r_b U.$$

Quem conhece a chave x consegue multiplicar esse ponto público por ela. O resultado é

$$x\widetilde{B} = xB + (xr_b)U.$$

O primeiro termo é a imagem desejada. O segundo nasceu da máscara. Para obter a imagem correcta, teremos de demonstrar conhecimento do produto $z = xr_b$ e subtraí-lo:

$$I = x\widetilde{B} - zU.$$

Esta igualdade explica a necessidade de uma prova de produto na autorização. O produto não é um adorno de compressão: é o termo exacto introduzido pela ocultação da base.

Resta ligar r_b à máscara usada pela pertença. Introduzimos um ponto auxiliar público

$$R = r_b V + r_r T.$$

A mesma variável r_b aparece sobre U, em $\widetilde{B}$, e sobre V, em R. A máscara r_r esconde-a nesta segunda apresentação. A prova de pertença imporá as duas relações com um único escalar. A prova de autorização usará R para impedir que o produto seja formado com uma máscara diferente.

O provador publica, assim, a apresentação

$$Q = (\widetilde{O}, \widetilde{B}, R, \widetilde{C}). \tag{11.1}$$

A folha original tem três pontos; a apresentação tem quatro. O ponto adicional R guarda a ligação entre relações, não uma quarta componente da saída.

Podemos já seguir a identidade que atravessará o capítulo:

$$I = x(B + r_b U) - (xr_b)U = xB.$$

As duas ocorrências de r_b têm de ser a mesma máscara, e as duas ocorrências de x a mesma chave. O trabalho das provas será tornar estas coincidências demonstráveis sem revelar os valores.

11.7 A declaração de pertença fica completamente determinada

A raiz pública $\mathcal{R}$ representa um conjunto de folhas admissíveis. A apresentação Q é pública. A prova de pertença demonstra conhecimento de uma folha, do seu caminho e de quatro escalares que satisfazem

$$\begin{aligned}(O, B, C) &\in \mathcal{S}_{\mathcal{R}},\\ \widetilde{O} &= O + r_o T,\\ \widetilde{B} &= B + r_b U,\\ R &= r_b V + r_r T,\\ \widetilde{C} &= C + r_c G.\end{aligned} \tag{11.2}$$

O símbolo $\mathcal{S}_{\mathcal{R}}$ designa o conjunto fixado pela árvore aceite. A prova não permite ao provador escolher uma nova árvore que contenha a sua folha: o verificador fixa a raiz e a profundidade esperada.

O testemunho inclui O, B, C, as máscaras e os ramos necessários. Não inclui obrigatoriamente x, y, a ou v. Esta declaração pode ser satisfeita por alguém que conheça uma saída pública e queira ocultá-la. Por essa razão, a prova de pertença, tomada isoladamente, não autoriza um gasto.

A identidade de r_b nas duas equações é parte da declaração. Não basta apresentar dois escalares com o mesmo nome. No circuito, as duas multiplicações reutilizam a mesma representação escalar, ligada às mesmas variáveis comprometidas. As bases são distintas; o valor é um só.

As máscaras de Q fornecem uma apresentação que pode ser partilhada pelas duas provas. FCMP recebe estes quatro pontos e liga-os a uma folha. SAL recebe estes mesmos quatro pontos e liga a autorização à apresentação. O compromisso de montante também pertence à declaração comum, mesmo quando não surge como base numa equação de Schnorr.

Uma prova de conhecimento é mais forte do que uma afirmação de existência sem testemunho. Para cada Q, podem existir aberturas abstractas no grupo; o argumento exige que o provador conheça aberturas que satisfaçam simultaneamente a árvore e as quatro relações. É essa simultaneidade que retira liberdade à apresentação oculta.

11.8 A vinculação é uma lei de conhecimento

Um ramo é descrito por uma lista de elementos do corpo, $\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_w)$. Fixemos bases $F_1, \ldots, F_w$ e uma base de máscara H_*, todas no grupo do compromisso. A apresentação oculta da lista é

$$K = \sum_{j=1}^{w} a_j F_j + r H_*.$$

Um provador que conhece a lista e a máscara pode abrir K. O argumento que o acompanha demonstra que certas operações do circuito usam precisamente esses valores.

Se conhecesse duas aberturas diferentes, teria

$$\sum_j (a_j - a'_j) F_j + (r - r') H_* = 0.$$

Esta seria uma relação de logaritmos discretos entre as bases. A vinculação assenta na dificuldade de encontrar uma relação não trivial destas, dada a maneira como as bases são escolhidas [29].

As bases não são vectores linearmente independentes num espaço de dimensão $w + 1$. O grupo é cíclico: cada uma é um múltiplo das outras. Esses múltiplos existem, mas não são conhecidos. Quando compararmos coeficientes de bases diferentes, estaremos a usar a seguinte implicação: ou os coeficientes conhecidos coincidem, ou foi encontrada uma relação proibida pela hipótese computacional.

Esta precisão será decisiva na composição de SAL. Uma igualdade de pontos, sem conhecimento das suas aberturas, não autoriza tratar cada base como um eixo formal independente. Uma prova de conhecimento fornece as aberturas; a hipótese de logaritmo discreto torna vinculante a sua comparação.

Também aqui ocultação e vinculação são propriedades distintas. Se r é uniforme, K é uniforme no grupo, qualquer que seja a lista. Uma segunda lista terá alguma máscara abstracta que dá o mesmo ponto. Encontrar essa máscara é outra questão. O verificador exige conhecimento de uma abertura coerente com as restrições.

O compromisso permite, assim, guardar uma lista sem a mostrar. Para construir a árvore pública usaremos a mesma combinação de bases, com um ponto inicial fixo e sem máscara secreta. Para abrir um caminho escondido, a máscara voltará a entrar.

11.9 Uma abscissa perde o sinal; uma translação fixa-o

Um ponto de Weierstrass $N = (n_x, n_y)$ e o seu inverso $-N = (n_x, -n_y)$ têm a mesma abscissa. Se um pai guardasse apenas n_x, a informação pública não distinguiria os dois sinais. Queremos, contudo, usar apenas uma coordenada nos níveis superiores da árvore, para diminuir o número de valores comprometidos.

Fixemos um ponto público $\mathcal{B}$, sem relação conhecida com as bases do ramo, e representemos o ramo pelo ponto transladado

$$N = \mathcal{B} + \sum_j a_j F_j.$$

O pai guarda $x(N)$. A abertura do ramo demonstra conhecimento dos a_j e da máscara de N, com respeito às bases previstas.

Se alguém tentasse substituir N por $-N$, o compromisso sem translação teria de representar

$$-N - \mathcal{B} = -\sum_j a_j F_j - 2\mathcal{B}.$$

O termo $-2\mathcal{B}$ não pertence às bases cuja abertura o provador conhece. Fornecer uma abertura autorizada para ele revelaria uma relação não trivial entre $\mathcal{B}$ e essas bases. A translação torna a ambiguidade geométrica incompatível com conhecimento de uma abertura alternativa, sob a hipótese de vinculação.

Há pontos excepcionais que também têm de ser excluídos ou tratados pela representação. A identidade não tem coordenadas afins de Weierstrass; um ponto de ordem dois coincide com o seu inverso. Nos grupos de ordem prima ímpar utilizados para os ramos, não há ponto não nulo de ordem dois. A definição de nó admissível fixa ainda como lidar com a identidade e com posições vazias.

A abscissa, tomada isoladamente, continua a perder o sinal. A segurança vem do par constituído pela coordenada guardada e pela abertura exigida para o ponto transladado. Uma representação mais curta pode conservar a relação necessária quando a prova obriga a recuperar o objecto da forma prescrita.

Este é o primeiro exemplo de uma economia característica da construção: guarda-se menos informação pública, mas impõe-se uma relação mais precisa sobre a testemunha escondida.

11.10 A raiz nasce de combinações de coordenadas

No primeiro nível, cada posição contém uma folha inteira. Se um ramo admite w_0 folhas, o vector comprometido tem $6w_0$ componentes:

$$\boldsymbol{a}^{(0)} = (o_{1x}, o_{1y}, b_{1x}, b_{1y}, c_{1x}, c_{1y}, \ldots, \\ o_{w_0x}, o_{w_0y}, b_{w_0x}, b_{w_0y}, c_{w_0x}, c_{w_0y}).$$

A ordem das coordenadas e das bases faz parte da definição. Permutar componentes mudaria o nó.

O ponto correspondente é

$$N^{(0)} = \mathcal{B}_0 + \sum_j a_j^{(0)} F_j^{(0)}.$$

Nos níveis seguintes, cada posição contém apenas a abscissa de um nó filho. Para um ramo com filhos $N_1, \ldots, N_w$, escreve-se

$$N^{(h)} = \mathcal{B}_h + \sum_{j=1}^{w} x(N_j^{(h-1)}) F_j^{(h)}.$$

Os grupos e os corpos apropriados alternarão entre níveis. Por enquanto, importa a relação: as coordenadas dos filhos determinam o ponto do pai.

O procedimento repete-se até haver um único nó, a raiz $\mathcal{R}$. Ela resume a árvore inteira através de combinações sucessivas. Não contém visivelmente uma lista de folhas; a vinculação impede que se conheçam aberturas diferentes que permitam substituir essa lista e conservar a mesma raiz.

As posições vazias recebem valores de preenchimento fixados pela definição. O preenchimento deve ser distinguível de uma folha admissível ou de uma coordenada seleccionável. Um ramo incompleto não pode oferecer uma saída fictícia que satisfaça as condições de curva e de pertença. Os valores reservados e as condições de admissibilidade asseguram esta separação.

A raiz é, portanto, um resumo de uma estrutura ordenada. Para demonstrar que uma folha pertence à estrutura, será suficiente conhecer um ramo em cada nível e mostrar a passagem coerente entre eles. O número de ramos necessários cresce com a altura da árvore, em vez de crescer com o número total de folhas.

A construção chama-se Curve Trees porque os nós são pontos de curvas, obtidos de compromissos de coordenadas [22]. As provas aproveitarão essa natureza algébrica.

11.11 Oito folhas bastam para ver a árvore inteira

Tomemos oito folhas $\mathsf{F}_0, \ldots, \mathsf{F}_7$ e uma largura de duas posições em cada nível. O primeiro nível produz quatro nós:

$$N_{01}, \quad N_{23}, \quad N_{45}, \quad N_{67}.$$

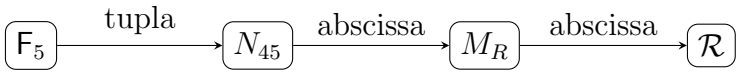
Por exemplo, N_{45} compromete as doze coordenadas das folhas F_4 e F_5, nas suas posições respectivas. O nível seguinte produz dois nós:

$$M_L = \mathcal{B}_1 + x(N_{01})F_1^{(1)} + x(N_{23})F_2^{(1)},$$
$$M_R = \mathcal{B}_1 + x(N_{45})F_1^{(1)} + x(N_{67})F_2^{(1)}.$$

Finalmente,

$$\mathcal{R} = \mathcal{B}_2 + x(M_L)F_1^{(2)} + x(M_R)F_2^{(2)}.$$

A folha F_5 tem um caminho com três escolhas: a segunda posição no ramo N_{45}, a primeira no ramo M_R, e a segunda no ramo-raiz.



Conhecer os valores desta árvore não é segredo. O segredo da pertença é qual destas escolhas está a ser utilizada na prova. Publicar N_{45} e M_R identificaria um pequeno conjunto de folhas; publicar também a posição identificaria F_5.

Por isso, o caminho será apresentado através de nós re-randomizados e selecções provadas em conhecimento zero. Os ramos originais continuam a ser a testemunha que permite abrir cada passo. A raiz é o único nó do caminho que não pode ser escolhido pelo provador.

O exemplo mostra ainda a diferença entre o tamanho da árvore e o tamanho da testemunha. Oito folhas requerem três ramos no caminho. Com 2^h folhas e largura dois, o caminho tem h ramos. Toda a árvore existe publicamente, mas a relação oculta percorre apenas os ramos que unem uma folha à raiz.

11.12 Abrir um ramo sem mostrar o seu nome

Seja um nó público

$$N = \mathcal{B} + \sum_j a_j F_j.$$

O provador conhece os seus filhos e escolhe uma máscara r. Em vez de mostrar N, mostra a apresentação

$$\widetilde{N} = N + rH_*.$$

O compromisso usado no argumento aritmético é

$$\widetilde{N} - \mathcal{B} = \sum_j a_j F_j + rH_*.$$

Assim, a mesma combinação que oculta o nó é um compromisso para as variáveis que descrevem os seus filhos. Não há necessidade de publicar uma segunda lista que tenha de ser ligada à primeira por uma prova separada.

No nível seguinte, o circuito conhece como testemunha as coordenadas de N e a máscara r. Verifica que o ponto está na curva, que $\widetilde{N} = N + rH_*$, e que $x(N)$ é uma das coordenadas comprometidas no ramo-pai. O verificador vê $\widetilde{N}$, mas não vê N nem a posição escolhida.

Uma máscara não liga automaticamente um ponto à árvore. Dado um ponto arbitrário $\widetilde{N}$, há abstractamente uma diferença em relação a qualquer nó. O provador tem de conhecer o escalar dessa diferença na base H_*, e o argumento tem de usar as mesmas coordenadas de N na equação de curva e na selecção do pai.

A coordenação faz-se por variáveis partilhadas. O n_x que entra na selecção é o n_x do ponto cuja abertura foi demonstrada. Se fossem duas variáveis sem igualdade imposta, a prova poderia abrir um ponto e seleccionar outro.

Cada passo transporta, portanto, uma relação exacta para o nível seguinte: existe um nó admissível, essa apresentação é a sua re-randomização e a sua abscissa ocupa uma posição no pai. Ao repetir o passo, o nome do nó muda sob a máscara; o lugar que ele ocupa na árvore permanece demonstrado.

11.13 Seleccionar é fazer um produto anular-se

Suponhamos uma lista comprometida de valores $a_1, \ldots, a_w$ e um valor secreto t. A condição de pertença à lista admite uma forma aritmética simples:

$$\prod_{j=1}^{w} (t - a_j) = 0.$$

Num corpo, um produto é zero se e só se pelo menos um dos seus factores é zero. Logo, a equação significa exactamente que $t = a_j$ para alguma posição. Não há necessidade de publicar qual o factor que se anula.

Para a lista $(4, 9, 15)$, o valor $t = 9$ dá

$$(9 - 4)(9 - 9)(9 - 15) = 5 \cdot 0 \cdot (-6) = 0.$$

Para $t = 8$, nenhum factor é zero e o produto é não nulo em qualquer corpo onde aqueles valores sejam distintos de 8. A escolha está inteiramente expressa na igualdade; o índice desapareceu da declaração.

Num circuito, o produto é construído por multiplicações sucessivas:

$$u_1 = t - a_1, \qquad u_j = u_{j-1}(t - a_j), \qquad u_w = 0.$$

Os valores t, a_j, u_j pertencem à testemunha. A prova demonstra as multiplicações e a igualdade final, sem revelar os resultados intermédios. Para um nível superior da árvore, t é a abscissa do nó filho recuperado da apresentação re-randomizada.

A lista pode conter repetições. A equação continuará a provar pertença, mas não uma posição única. Isso é suficiente: a relação pede que exista um caminho válido, não que a posição seja determinada unicamente por um valor repetido.

Os valores da lista têm de estar vinculados ao compromisso do ramo. Se o provador pudesse substituir livremente um a_j depois de receber o ponto t, a igualdade seria trivial: bastaria escolher $a_j = t$. O produto ganha força porque é calculado sobre valores já comprometidos, na lista que representa aquele pai.

A selecção de uma folha inteira exigirá o mesmo princípio, aplicado a uma compressão que conserve a associação das seis coordenadas.

11.14 Uma tupla inteira cabe numa combinação desafiada

Para seleccionar uma folha, precisamos de comparar seis coordenadas de uma só posição. Sejam $\boldsymbol{t} \in \mathbb{F}^6$ as coordenadas da folha recuperada e $\boldsymbol{a}_j \in \mathbb{F}^6$ as coordenadas da posição j no ramo. Depois de fixar os compromissos, escolhem-se seis desafios $\lambda_1, \ldots, \lambda_6$.

Formam-se as combinações

$$t_* = \sum_{k=1}^{6} \lambda_k t_k, \qquad a_{j*} = \sum_{k=1}^{6} \lambda_k a_{jk},$$

e impõe-se

$$\prod_{j=1}^{w_0} (t_* - a_{j*}) = 0.$$

Se a tupla é realmente uma das posições, a equação vale para todos os valores dos desafios. Se difere de cada posição, a igualdade só poderá resultar de uma colisão numa combinação linear desafiada.

Para uma diferença fixa não nula $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{t} - \boldsymbol{a}_j$, existe pelo menos uma componente não nula, d_k. Fixados os outros desafios, há um único valor de λ_k que satisfaz $\sum_k \lambda_k d_k = 0$. Com desafios uniformes independentes, a probabilidade de colisão para aquela posição é $1/|\mathbb{F}|$. Para w_0 posições, a união dos casos dá o limite $w_0/|\mathbb{F}|$.

Este raciocínio pressupõe que as tuplas foram fixadas antes dos desafios. A prova vincula as variáveis aos compromissos, obtém os desafios da transcrição e só depois calcula as combinações. A ordem lógica impede adaptar uma coordenada para provocar uma colisão escolhida.

Uma igualdade de seis valores foi, assim, convertida numa igualdade de combinações lineares, com erro de solidez controlado. Não se transformou numa equivalência incondicional para qualquer desafio isolado. A pertença verdadeira passa sempre; a falsa só poderá passar num conjunto pequeno de escolhas.

A compressão permite usar o produto da página anterior para a folha inteira. O mesmo índice implícito selecciona a chave, a base da imagem e o compromisso de montante. A associação que define a saída sobrevive à ocultação das coordenadas.

11.15 O último ramo fecha o caminho na raiz

Se o caminho tem L ramos, designemos por $N_0, \ldots, N_{L-1}$ os nós originais que contém, do primeiro ramo até à raiz. Os níveis inferiores têm apresentações $\widetilde{N}_h = N_h + r_h H_h^*$. O circuito de cada nível recupera N_h e prova que $x(N_h)$ está na lista do ramo seguinte.

No último nível, a abertura do ramo produz

$$\widetilde{N}_{L-1} = \mathcal{B}_{L-1} + \sum_j a_j F_j^{(L-1)} + r_{L-1} H_{L-1}^*.$$

O verificador conhece a raiz aceite $\mathcal{R}$. Falta ligar o último compromisso a esse ponto, mostrando conhecimento de r_{L-1} tal que

$$\widetilde{N}_{L-1} - \mathcal{R} = r_{L-1} H_{L-1}^*.$$

Uma prova de Schnorr sobre essa diferença fecha a relação.

Concretamente, o provador escolhe k, publica $A = kH_{L-1}^*$, recebe o desafio c e responde $s = k + cr_{L-1}$. A verificação é

$$sH_{L-1}^* = A + c(\widetilde{N}_{L-1} - \mathcal{R}).$$

O argumento aritmético já demonstrou conhecimento dos filhos do último ramo. A prova da diferença demonstra conhecimento da máscara na direcção permitida. A vinculação obriga o vector conhecido a abrir a raiz pública, em vez de um ponto-raiz escolhido pelo provador.

A estrutura inteira fica agora fechada: a folha pertence ao primeiro ramo; cada nó pertence ao pai; o último ramo abre a raiz aceite. A profundidade é igualmente fixada pelo verificador. Um caminho mais curto não pode ser aceite como se uma apresentação intermédia fosse a raiz.

A árvore pode ter larguras diferentes nos seus níveis. A relação conserva a mesma forma: cada selecção usa a lista e a largura correspondentes ao nível em causa. A altura mede quantas passagens têm de ser demonstradas; a largura mede quantas possibilidades são reunidas por cada produto de selecção. São grandezas distintas, com papéis diferentes na economia da prova.

11.16 O circuito impõe igualdades simultâneas

A palavra circuito designa aqui uma relação algébrica. Introduzem-se variáveis para as coordenadas, máscaras, dígitos e valores intermédios; impõem-se equações que essas variáveis devem satisfazer. O provador conhece uma atribuição que as torna verdadeiras. O verificador precisa de se convencer de que tal atribuição é conhecida, sem a receber.

As equações de multiplicação têm a forma

$$a_{Lj} a_{Rj} = a_{Oj}.$$

As restantes condições são combinações lineares das variáveis, constantes e valores públicos. Uma equação de curva $y^2 = x^3 + ax + b$, por exemplo, pode ser escrita com

$$u = x^2, \qquad v = ux, \qquad w = y^2, \qquad w - v - ax - b = 0.$$

As três primeiras relações são multiplicações; a última é linear. O circuito não necessita de um símbolo especial para reconhecer uma curva.

Também a pertença à lista se divide em multiplicações e restrições lineares. A igualdade de duas ocorrências de um escalar pode resultar da reutilização da mesma variável ou de uma condição linear de igualdade. A relação global é a conjunção de todas essas condições, sobre uma única atribuição.

Esta simultaneidade é a força da construção. O provador não demonstra separadamente que algum ponto está numa curva e que algum número pertence a uma lista. Demonstra que a abscissa daquele ponto, cuja máscara abriu, é o número seleccionado na lista comprometida.

As variáveis públicas são fixadas antes da prova: os pontos de Q, a raiz, as bases e a forma da árvore. As variáveis secretas incluem as coordenadas da folha e dos nós, os filhos dos ramos e os testemunhos das multiplicações ocultas. O argumento aritmético distingue os dois papéis; um valor que devesse ser público não pode tornar-se uma escolha livre do provador.

Uma atribuição verdadeira comprova a satisfatibilidade do circuito. Uma prova de conhecimento acrescenta que um provador que convence o verificador está vinculado a uma testemunha recuperável pelo argumento de segurança. Essa propriedade será necessária quando compusermos a pertença com SAL.

11.17 O corpo das coordenadas e o corpo dos escalares

Uma curva pode estar definida sobre $\mathbb{F}_q$, enquanto o seu grupo criptográfico tem ordem prima ℓ. A equação de curva usa operações em $\mathbb{F}_q$. As máscaras e respostas de provas baseadas nesse grupo usam operações em $\mathbb{F}_\ell$. São corpos diferentes.

Se o argumento aritmético opera sobre escalares de um grupo de ordem ℓ, as suas multiplicações secretas têm naturalmente lugar em $\mathbb{F}_\ell$. Para verificar coordenadas de uma curva sobre $\mathbb{F}_q$, seria particularmente económico ter $\ell = q$. A equação de curva passaria a usar directamente a aritmética do circuito.

A dificuldade reaparece no pai. O argumento cria um compromisso que é um ponto da sua própria curva. As coordenadas desse compromisso pertencem ao corpo base dessa curva, que não precisa de ser o seu corpo escalar. O nível seguinte terá de operar sobre essas novas coordenadas.

Uma sucessão de curvas escolhidas ao acaso não resolveria a passagem. Queremos duas curvas, $\mathbb{E}_S$ e $\mathbb{E}_H$, com

$$\mathbb{E}_S/\mathbb{F}_h, \quad |\mathbb{E}_S| = q, \qquad \mathbb{E}_H/\mathbb{F}_q, \quad |\mathbb{E}_H| = h.$$

O corpo escalar de uma é o corpo base da outra. Um argumento sobre $\mathbb{E}_S$ verifica pontos com coordenadas em $\mathbb{F}_q$; o compromisso que produz tem coordenadas em $\mathbb{F}_h$, próprias para o argumento sobre $\mathbb{E}_H$. Depois a passagem inverte-se.

Curva da prova	**Aritmética do circuito**	**Coordenadas produzidas**
$\mathbb{E}_S$	$\mathbb{F}_q$	$\mathbb{F}_h$
$\mathbb{E}_H$	$\mathbb{F}_h$	$\mathbb{F}_q$

A alternância não muda a soma de pontos em escalares comuns. Cada ponto continua na sua curva, cada equação no seu corpo. O que atravessa a passagem são coordenadas comprometidas, usadas como valores aritméticos pelo argumento seguinte.

11.18 Selene e Helios recebem os pontos do Monero

Para os pontos das folhas, o corpo de coordenadas do Monero é $\mathbb{F}_q$, com $q = 2^{255} - 19$. O subgrupo usado para as chaves tem ordem ℓ, diferente de q. A curva completa tem cofactor oito. Fixaremos as folhas e as bases no subgrupo admissível, conservando separadamente as regras de derivação da base B.

Selene é a curva $\mathbb{E}_S$: o seu grupo tem ordem q, e o seu corpo base é $\mathbb{F}_h$. Helios é a curva $\mathbb{E}_H$: o seu grupo tem ordem h, e o seu corpo base é $\mathbb{F}_q$. Por isso, o primeiro circuito, provado sobre Selene, opera directamente nas coordenadas dos pontos das folhas.

Os nós que esse primeiro compromisso produz estão em Selene. O circuito seguinte, provado sobre Helios, recebe as suas coordenadas em $\mathbb{F}_h$. Os nós produzidos em Helios voltam a ser recebidos por um circuito sobre Selene. A torre começa com os pontos do Monero e continua no ciclo entre as duas curvas.

Para empregar os certificados de divisores, escrevem-se as curvas na forma de Weierstrass. A curva de folhas admite uma representação birracional dessa forma, usualmente chamada Wei25519. A transformação muda coordenadas, preservando a lei do grupo nos pontos em que está definida. Os casos excepcionais são tratados pela representação dos pontos admissíveis; não se divide por um denominador nulo.

A chave x continua a ser um escalar módulo ℓ, mesmo quando as suas multiplicações são certificadas por um circuito em $\mathbb{F}_q$. A representação em dígitos liga as operações inteiras à multiplicação no subgrupo correcto. Reduzir arbitrariamente x módulo q não seria uma mudança inocente de notação.

Três curvas desempenham, pois, funções distintas: a curva das chaves guarda as relações da saída; Selene prova sobre as primeiras coordenadas; Helios permite continuar a árvore. A altura não exige acrescentar novas curvas. Exige repetir a passagem algébrica entre os dois corpos.

11.19 O compromisso do ramo entra na prova aritmética

O circuito contém um vector secreto de filhos $\boldsymbol{a}$. O ramo re-randomizado fornece o ponto público

$$K = \widetilde{N} - \mathcal{B} = \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{F} \rangle + r H_*.$$

O argumento tem de provar conhecimento de uma abertura deste ponto e satisfação das condições do circuito pelas componentes dessa abertura. Generalized Bulletproofs permite incluir esses compromissos vectoriais como parte da declaração aritmética.

Esta capacidade resolve um problema de ligação. O ponto publicado já representa o ramo. As variáveis a_j usadas na selecção e nas outras restrições são os valores cuja abertura é provada para esse ponto. Não precisamos de calcular no circuito a combinação inteira $\sum_j a_j F_j$ através de numerosas adições de pontos: a equação de compromisso é verificada pelo argumento de abertura.

As operações que dependem das coordenadas de $\widetilde{N}$ pertencem ao circuito da curva seguinte. Esse circuito não demonstra a abertura vectorial de K; demonstra a remoção da máscara e a selecção da abscissa do nó original no pai. O ponto publicado é comum às duas relações, mas cada uma impõe a parte que lhe compete.

O mecanismo pode incluir vários ramos e várias entradas nos mesmos argumentos aritméticos. As restrições sobre a curva Selene são reunidas numa declaração; as restrições sobre Helios noutra. O número de grupos de provas não tem de crescer com cada ramo. Cresce o conjunto das variáveis e equações que essas provas abrangem.

A palavra generalizado refere-se aqui à abertura de compromissos vectoriais externos juntamente com a satisfatibilidade do circuito. Não designa a prova de intervalo do montante nem o pequeno argumento de produto que usaremos em SAL, embora todas estas construções partilhem ferramentas de produtos internos.

A mesma soma de pontos desempenha, assim, dois papéis matemáticos: resume os filhos na árvore e vincula as variáveis na prova. A economia nasce dessa reutilização exacta, não de uma igualdade entre listas que apenas pareçam representar o mesmo ramo.

11.20 Muitas condições tornam-se produtos internos

Escrevamos as entradas e saídas das portas de multiplicação como vectores $\boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{a}_O$. A condição é

$$\boldsymbol{a}_L \circ \boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_O,$$

onde $\circ$ multiplica componente a componente. As condições lineares completam essa relação, ligando as portas às variáveis comprometidas e aos valores públicos.

Um desafio γ permite reunir os erros das multiplicações:

$$\sum_{j=0}^{n-1} \gamma^j (a_{Lj} a_{Rj} - a_{Oj}) = 0.$$

Se todos os erros são zero, a igualdade vale sempre. Se algum é não nulo, a diferença é um polinómio não nulo de grau menor que n, que tem no máximo $n-1$ raízes. Com os valores já vinculados, uma avaliação aleatória limita a possibilidade de esconder um erro.

As combinações obtidas podem ser organizadas como produtos internos. Para reunir t termos $\langle \boldsymbol{L}_i, \boldsymbol{R}_i \rangle$, formamos os polinómios vectoriais

$$\boldsymbol{f}_L(X) = \sum_{i=1}^{t} \boldsymbol{L}_i X^i, \qquad \boldsymbol{f}_R(X) = \sum_{i=1}^{t} \boldsymbol{R}_i X^{t-i}.$$

No produto interno $\langle \boldsymbol{f}_L(X), \boldsymbol{f}_R(X) \rangle$, o coeficiente de X^t é exactamente $\sum_i \langle \boldsymbol{L}_i, \boldsymbol{R}_i \rangle$. Os outros coeficientes são termos cruzados, que o protocolo trata com compromissos antes da avaliação desafiada.

A identidade procurada passa a ocupar um coeficiente determinado. Depois de fixar os coeficientes auxiliares, uma avaliação num desafio u reduz o problema a um produto interno entre $\boldsymbol{f}_L(u)$ e $\boldsymbol{f}_R(u)$. A homomorfia dos compromissos permite construir as combinações públicas correspondentes.

Esta organização não autoriza substituir qualquer conjunto de equações por uma soma arbitrária. Os pesos, os coeficientes públicos e a ordem dos compromissos são escolhidos para que um erro produza um polinómio não nulo de grau limitado. O argumento de solidez conserva essa ligação entre a avaliação curta e a relação longa que ela representa.

11.21 Dobrar um produto interno conserva os termos cruzados

A etapa final de um argumento de produto interno encurta vectores por metades. Podemos ver a identidade com duas componentes, sem reconstituir a prova completa. Suponhamos o ponto

$$P = a_1 G_1 + a_2 G_2 + b_1 H_1 + b_2 H_2 + (a_1 b_1 + a_2 b_2) U_*.$$

Definimos os termos cruzados

$$L = a_1 G_2 + b_2 H_1 + a_1 b_2 U_*,$$
$$R = a_2 G_1 + b_1 H_2 + a_2 b_1 U_*.$$

Depois de fixar L, R, escolhe-se um desafio $u \neq 0$ e formam-se

$$a' = u a_1 + u^{-1} a_2, \qquad G' = u^{-1} G_1 + u G_2,$$
$$b' = u^{-1} b_1 + u b_2, \qquad H' = u H_1 + u^{-1} H_2.$$

A expansão dá

$$P + u^2 L + u^{-2} R = a' G' + b' H' + a' b' U_*.$$

O novo produto é

$$a' b' = a_1 b_1 + a_2 b_2 + u^2 a_1 b_2 + u^{-2} a_2 b_1.$$

Os termos que nasceram ao dobrar já estão nos pontos L, R. Por isso, a passagem conserva a relação original, com uma combinação desafiada que impede escolher livremente os termos cruzados depois da dobragem.

Para vectores maiores, divide-se cada um em duas metades e aplicam-se as mesmas identidades a produtos internos entre blocos. A dimensão passa de n a $n/2$. Repetindo, chega-se a um par de escalares após $\log_2 n$ rondas, quando n é uma potência de dois.

Esta conta descreve a álgebra da dobragem. O protocolo completo acrescenta as máscaras e condições que asseguram conhecimento zero e conhecimento da testemunha; publicar os vectores dobrados sem esses cuidados não seria uma prova privada. A identidade explica por que a relação pode ser encurtada sem perder os termos necessários.

O tamanho curto da prova não significa que todos os custos sejam logarítmicos. Geradores, testemunhas e certas operações de verificação continuam a depender das dimensões originais. Para a árvore, a primeira economia já veio de provar um caminho; a dobragem comprime o argumento que prova as relações desse caminho.

11.22 Os divisores certificam as máscaras dos pontos

As aberturas ocultas exigem relações como $W = rA$. O circuito conhece as coordenadas de W e uma representação de r, mas o verificador não as recebe. O certificado do capítulo 3 permite demonstrar a multiplicação sem repetir no circuito a escada inteira de adições e duplicações [33].

No primeiro ramo, as relações a certificar são

$$r_o T, \qquad r_b U, \qquad r_b V, \qquad r_r T, \qquad r_c G.$$

Há quatro máscaras e cinco multiplicações. O mesmo r_b aparece em duas bases, porque $\widetilde{B}$ e R precisam de transportar a mesma máscara por relações diferentes. Partilham a representação escalar; cada tabela de pontos determina a sua função testemunha.

Nos níveis superiores, uma multiplicação $r_h H_h^*$ permite recuperar o nó original da sua apresentação. O circuito verifica a equação da curva, o certificado da multiplicação e a adição que liga o resultado ao ponto público. Depois usa as coordenadas desse mesmo nó na selecção do pai.

Se há $L \geq 1$ ramos no caminho, o primeiro nível requer cinco certificados e as $L - 1$ passagens seguintes requerem um cada uma:

$$5 + (L - 1) = L + 4.$$

O fechamento por Schnorr da raiz e a autorização SAL têm outras relações; não acrescentam funções de divisor a esta contagem. A fórmula descreve as alegações deste caminho, não o tamanho final da prova.

Os coeficientes das funções pertencem à testemunha. As avaliações desafiadas, os limites de peso e as condições dos denominadores ligam-nos às multiplicações declaradas. A função não se torna uma componente da árvore pública. A árvore guarda pontos e coordenadas; a função testemunha que as máscaras desses pontos obedecem às relações exigidas.

A diferença entre calcular e certificar mantém-se. O provador calcula as máscaras e prepara as funções. O verificador confirma as restrições que certificam esses cálculos. A economia está na forma da relação verificada, sem dispensar a preparação de uma testemunha verdadeira.

11.23 O que a pertença entrega à autorização

Podemos fechar a metade aritmética da construção. Dada a raiz $\mathcal{R}$ e a apresentação Q, o argumento estabelece que se conhecem uma folha admissível, um caminho e máscaras que satisfazem (11.2). Os pontos recuperados são os seleccionados no primeiro ramo, e os nós recuperados são os seleccionados nos pais.

Para o verificador, ficam públicos a raiz, a apresentação, os parâmetros da árvore e a prova. Para o provador, ficam conhecidos os pontos da folha, as máscaras, os ramos e os testemunhos aritméticos. A posição da folha não tem de aparecer em nenhuma mensagem.

Objecto público	**Relação oculta demonstrada**
$\widetilde{O}$	Abre a chave O da folha com máscara em T.
$\widetilde{B}$	Abre a base B da mesma folha com máscara em U.
R	Usa a mesma máscara de B na base V.
$\widetilde{C}$	Abre o montante comprometido dessa folha com máscara em G.
$\mathcal{R}$	Fecha o caminho que contém a folha seleccionada.

A propriedade de conhecimento permite falar destas aberturas no argumento de composição. Um extractor é uma construção matemática que, dispondo de execuções adequadas do provador com desafios diferentes, recupera uma testemunha. Não é uma operação do verificador normal, nem um método para ler a folha de uma prova publicada. Serve para formalizar o que significa um provador conhecer valores coerentes.

A autorização precisará justamente de comparar o escalar r_b desta abertura com o escalar usado no produto xr_b. Sem conhecimento de aberturas, a mera existência dos pontos públicos não fornece essa comparação. Com as testemunhas extraíveis, a vinculação das bases permite estabelecê-la.

Ainda não temos uma transacção autorizada. Temos uma apresentação vinculada a uma saída existente e ao seu compromisso de montante. A prova seguinte terá de encontrar, nessa mesma apresentação, a chave que autoriza a saída e a imagem que marcará o gasto.

11.24 Conhecer uma saída pública não é possuir a sua chave

Uma pessoa pode conhecer a folha (O, B, C), todas as coordenadas e os ramos da árvore. Pode escolher r_o, r_b, r_r, r_c, formar Q e construir a prova de pertença. Nenhuma destas operações lhe fornece uma abertura $O = xG + yT$ conhecida.

Para gastar, precisa de conhecer essa abertura. Depois da re-randomização, a abertura que usa é

$$\widetilde{O} = xG + \widetilde{y}T, \qquad \widetilde{y} = y + r_o.$$

Precisa ainda de demonstrar que a imagem publicada é

$$I = x\widetilde{B} - (xr_b)U.$$

A primeira relação liga a chave à apresentação. A segunda liga a marca do gasto à chave e à base, removendo a máscara que a pertença colocou sobre B.

A demonstração de $I = x\widetilde{B} - zU$, tomada isoladamente, deixaria z livre. Se pudesse escolher livremente esse coeficiente, o provador não estaria obrigado a remover a parcela exacta da máscara. A condição $z = xr_b$ é, por isso, inseparável da autorização.

Também o escalar r_b usado no produto tem de vir da abertura de $R = r_bV + r_rT$ ligada pela pertença. De outro modo, uma máscara válida num argumento poderia ser substituída por outra no segundo. O produto ficaria correcto para valores que não correspondem à folha.

A relação de autorização será construída através de um compromisso auxiliar que reúne a chave, a máscara e o seu produto. Uma diferença de pontos publicamente calculável isolará depois esse produto nas bases previstas. Finalmente, equações de Schnorr ligarão a diferença à abertura de $\widetilde{O}$ e à imagem I.

O conjunto recebe o nome SAL, de autorização de gasto e ligação. A sua força aparece na composição com a pertença. A pertença conhece a origem dos pontos; SAL conhece a chave que permite utilizá-los. O ponto R é a relação auxiliar que impede as duas testemunhas de falarem de máscaras diferentes.

11.25 Uma diferença pública isola o produto secreto

Escolhamos uma máscara adicional ρ e publiquemos

$$\Pi = xG + r_b V + (xr_b)U + \rho T.$$

Este ponto compromete conjuntamente dois escalares e o seu produto. Escrevendo $z = xr_b$, temos uma abertura sobre quatro bases, com a restrição multiplicativa $z = xr_b$.

O verificador pode calcular

$$D = \Pi - \widetilde{O} - R.$$

Para o provador honesto, a substituição das aberturas dá

$$\begin{aligned} D &= xG + r_b V + zU + \rho T - (xG + \widetilde{y}T) - (r_b V + r_r T) \\ &= zU + (\rho - \widetilde{y} - r_r)T. \end{aligned}$$

Chamemos $d = \rho - \widetilde{y} - r_r$. A diferença fica

$$D = zU + dT.$$

As parcelas em G e V desaparecem porque a chave e a máscara coincidem. A prova exigirá uma abertura conhecida da diferença apenas sobre U, T. É assim que o cancelamento se transforma numa restrição verificável.

Se a chave usada em Π fosse x_1 e a de $\widetilde{O}$ fosse x_2, sobraria $(x_1 - x_2)G$. Se a máscara usada em Π fosse r_1 e a de R fosse r_2, sobraria $(r_1 - r_2)V$. Conhecer uma abertura da diferença nas bases U, T, apesar dessas parcelas, forneceria uma relação entre as bases. A vinculação impedirá a troca.

Não concluiremos a igualdade das chaves apenas olhando para D. Serão necessárias provas de conhecimento das aberturas de Π, $\widetilde{O}$, D e R. A última vem da pertença; as outras serão demonstradas por SAL. Uma vez disponíveis as aberturas, o cancelamento revela exactamente quais os coeficientes que têm de coincidir.

O ponto D não precisa de ser enviado: resulta dos pontos públicos. A sua abertura secreta será uma das relações demonstradas.

11.26 O produto ocupa um coeficiente quadrático

Para provar a abertura de Π e a condição $z = xr_b$, escolhemos nonces α, β e observamos a identidade

$$(\alpha + ex)(\beta + er_b) = \alpha\beta + e(\alpha r_b + \beta x) + e^2 x r_b.$$

O produto pretendido ocupa o coeficiente de e^2. Os termos de graus zero e um podem ser comprometidos antes de conhecer o desafio e.

Escolhamos ainda δ, μ e formemos

$$A_1 = \alpha G + \beta V + (\alpha r_b + \beta x)U + \delta T,$$
$$A_0 = \alpha\beta U + \mu T.$$

Os pontos Π, A_1, A_0 ficam fixados antes do desafio. As respostas serão $u_x = \alpha + ex$, $u_b = \beta + er_b$ e uma combinação das máscaras. A equação a verificar é

$$e^2\Pi + eA_1 + A_0 = eu_x G + eu_b V + u_x u_b U + u_\rho T.$$

Cada base recebe os coeficientes adequados: G recebe $e\alpha + e^2 x$, V recebe $e\beta + e^2 r_b$, e U recebe a expansão do produto. A máscara fica reunida na base T.

Há uma razão para os dois pontos auxiliares. Se o provador esperasse pelo desafio para os escolher, poderia absorver neles um erro na abertura de Π. Fixá-los primeiro deixa apenas a possibilidade de uma coincidência desafiada, que o argumento de conhecimento controla.

Esta é a instância de uma componente do argumento de produto interno ponderado em que o peso é um. Não há um vector de tamanho igual ao número de folhas da árvore. A multiplicação a provar em SAL é um único produto de escalares, independentemente da altura da árvore.

A identidade polinomial mostra a completude: uma testemunha verdadeira faz a equação passar. O conhecimento da abertura e a solidez da prova exigem o argumento completo, com vinculação aos pontos, desafios imprevisíveis e tratamento das execuções alternativas usadas na extracção.

11.27 As respostas escondem os factores e conservam a equação

Depois de receber e, o provador envia

$$u_x = \alpha + ex,$$
$$u_b = \beta + er_b,$$
$$u_\rho = \mu + e\delta + e^2\rho.$$

A última resposta conserva a máscara de toda a combinação quadrática. O verificador não recebe x, r_b, ρ, nem os nonces separadamente. Recebe os pontos previamente comprometidos e estas combinações escalares.

Expandamos a verificação pelas suas quatro bases:

$$\begin{aligned} e^2\Pi + eA_1 + A_0 = {} & (e^2x + e\alpha)G + (e^2r_b + e\beta)V \\ & + (e^2xr_b + e\alpha r_b + e\beta x + \alpha\beta)U \\ & + (e^2\rho + e\delta + \mu)T. \end{aligned}$$

O lado direito proposto contém precisamente os mesmos coeficientes:

$$eu_x = e\alpha + e^2x, \qquad eu_b = e\beta + e^2r_b,$$
$$u_xu_b = \alpha\beta + e\alpha r_b + e\beta x + e^2xr_b.$$

A igualdade verifica o produto das respostas em ligação com o ponto Π. O produto secreto não é publicado como escalar.

Para um desafio fixo, u_x é uniforme se α é uniforme. O mesmo vale para u_b e β. As outras máscaras dão ao protocolo a distribuição necessária para esconder a testemunha. Esta observação explica a função dos nonces; a propriedade de conhecimento zero refere-se à distribuição conjunta de todos os pontos e respostas, não apenas a cada resposta isolada.

O compromisso de produto ainda não prova a imagem de chave. Temos uma abertura conhecida para Π cujos coeficientes obedecem à relação multiplicativa. Falta obrigar a chave a ser a da apresentação $\widetilde{O}$, a máscara a ser a de R, e o produto a ser o coeficiente subtraído da imagem. As três equações de Schnorr seguintes farão circular essas mesmas grandezas.

11.28 Três aberturas partilham a chave e o produto

As relações lineares necessárias são

$$\widetilde{O} = xG + \widetilde{y}T, \qquad D = zU + dT, \qquad I = x\widetilde{B} - zU.$$

As três podem ser demonstradas com um protocolo de Schnorr generalizado. O mesmo escalar x aparece na primeira e na terceira; o mesmo z aparece na segunda e na terceira.

Escolhamos nonces η, ζ, θ. Reutilizamos o nonce α da componente de produto e publicamos

$$S_O = \alpha G + \eta T,$$
$$S_D = \zeta U + \theta T,$$
$$S_I = \alpha\widetilde{B} - \zeta U.$$

Depois do desafio comum e, as respostas adicionais são

$$u_y = \eta + e\widetilde{y}, \qquad u_z = \zeta + ez, \qquad u_d = \theta + ed.$$

A resposta u_x já vem da componente de produto.

O verificador testa

$$S_O + e\widetilde{O} = u_x G + u_y T,$$
$$S_D + eD = u_z U + u_d T,$$
$$S_I + eI = u_x\widetilde{B} - u_z U.$$

Para a última igualdade, a substituição dá

$$\alpha\widetilde{B} - \zeta U + e(x\widetilde{B} - zU) = (\alpha + ex)\widetilde{B} - (\zeta + ez)U.$$

O mesmo produto z cuja abertura foi demonstrada para D entra com sinal negativo na imagem. A mesma chave cuja abertura foi demonstrada para $\widetilde{O}$ multiplica a base pública $\widetilde{B}$.

Partilhar uma resposta economiza uma mensagem e coordena a prova honesta. Não dispensaremos, porém, a análise da composição: o nome igual de duas respostas não é uma demonstração autónoma de que dois extractores recuperam a mesma chave. A igualdade das testemunhas será consequência das aberturas conhecidas e do cancelamento sobre as bases.

O papel de cada nonce é agora visível. α acompanha a chave; ζ acompanha o produto; η, θ acompanham as máscaras das duas aberturas lineares. Os compromissos fixam essas relações antes de o desafio determinar as respostas.

11.29 As quatro verificações de SAL formam uma só relação

SAL publica os seis pontos $\Pi, A_1, A_0, S_O, S_D, S_I$ e os seis escalares $u_x, u_b, u_\rho, u_y, u_z, u_d$. Para a apresentação Q e a imagem I, o verificador calcula $D = \Pi - \widetilde{O} - R$ e exige simultaneamente

$$e^2\Pi + eA_1 + A_0 = eu_xG + eu_bV + u_xu_bU + u_\rho T, \tag{11.3}$$

$$S_O + e\widetilde{O} = u_xG + u_yT, \tag{11.4}$$

$$S_D + e(\Pi - \widetilde{O} - R) = u_zU + u_dT, \tag{11.5}$$

$$S_I + eI = u_x\widetilde{B} - u_zU. \tag{11.6}$$

A primeira verifica o compromisso de produto. A segunda verifica a abertura da chave rerandomizada. A terceira verifica a abertura da diferença que deverá isolar o produto. A quarta verifica a imagem em relação à chave e à parcela subtraída.

Não são quatro autorizações alternativas: todas têm de passar para a mesma transcrição. Os pontos Q, I, os seis compromissos e a mensagem autorizada determinam um único desafio. A relação que o provador satisfaz reúne os testemunhos das quatro equações.

O ponto R entra explicitamente na terceira. É aí que a abertura da pertença participa na composição. O ponto $\widetilde{C}$, embora não seja uma base destas equações, pertence à apresentação vinculada pela transcrição. A autorização não pode ser transplantada para uma apresentação com outro compromisso de montante.

O número de equações não depende de quantas folhas existem na árvore. A pertença já isolou uma saída e forneceu a apresentação que SAL recebe. Para cada entrada, a autorização trata o produto da sua chave pela sua máscara. A economia da árvore e a economia deste produto são construções diferentes, reunidas pela declaração pública comum.

A solidez de SAL será usada na forma de conhecimento das aberturas que estas equações representam [28]. Vamos acompanhar a comparação dessas aberturas. É ela que prova que o produto certificado é aquele que remove a máscara da base da folha.

11.30 Comparar testemunhas obriga as máscaras a coincidir

Para analisar a composição, distingamos os valores recuperados de cada parte. A pertença fornece r_b^M, r_r^M tais que $R = r_b^M V + r_r^M T$. A componente de produto fornece

$$\Pi = x_1 G + r_1 V + (x_1 r_1) U + \rho_1 T.$$

As equações de Schnorr fornecem

$$\widetilde{O} = x_2 G + y_2 T, \qquad D = z_2 U + d_2 T, \qquad I = x_2 \widetilde{B} - z_2 U.$$

Usamos nomes distintos antes de demonstrar que os valores coincidem. A propriedade de conhecimento de cada argumento permite obter estas aberturas no raciocínio matemático.

Substituir as três aberturas em $D = \Pi - \widetilde{O} - R$ dá

$$\begin{aligned} 0 = {} & (x_1 - x_2) G + (r_1 - r_b^M) V \\ & + (x_1 r_1 - z_2) U + (\rho_1 - y_2 - r_r^M - d_2) T. \end{aligned}$$

Todos estes coeficientes são conhecidos pelo extractor. Se algum fosse não nulo, a igualdade daria uma relação não trivial entre as bases. Sob a hipótese de vinculação, a comparação impõe

$$x_1 = x_2, \qquad r_1 = r_b^M, \qquad z_2 = x_1 r_1.$$

O último coeficiente determina ainda $d_2 = \rho_1 - y_2 - r_r^M$.

A máscara do produto é, portanto, a máscara da pertença. A chave do produto é a chave da abertura re-randomizada. O coeficiente que a imagem subtrai é o produto destas duas grandezas. Nenhuma destas coincidências foi pressuposta na comparação.

Este argumento explica por que R é necessário. Sem a sua abertura ligada à pertença, sobraria liberdade para uma máscara diferente em Π. A igualdade $I = x\widetilde{B} - zU$ poderia então corresponder a outra base recuperada, em vez da base da folha.

A composição prova o conhecimento que realmente precisa. Não é necessário atribuir a SAL isoladamente a extracção de todas as máscaras de R. A pertença fornece essa abertura; SAL fornece as relações que a comparam com o produto e com a imagem. A declaração final nasce da reunião dos dois testemunhos.

11.31 A máscara desaparece e a imagem fica

A pertença recuperou uma folha (O, B, C) e máscaras que satisfazem

$$\widetilde{B} = B + r_b^M U, \qquad \widetilde{O} = O + r_o^M T.$$

A comparação da página anterior demonstrou $x_1 = x_2 =: x$, $r_1 = r_b^M$ e $z_2 = x r_b^M$. A equação da imagem torna-se

$$\begin{aligned} I &= x\widetilde{B} - z_2 U \\ &= x(B + r_b^M U) - (x r_b^M)U \\ &= xB. \end{aligned}$$

A parcela da máscara aparece uma vez com sinal positivo e uma vez com sinal negativo. A mesma multiplicação está demonstrada nas duas posições. A imagem utiliza a base da folha escondida.

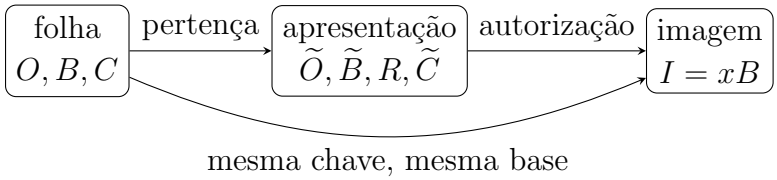
Para a chave, a abertura de $\widetilde{O}$ dá

$$\begin{aligned} O &= \widetilde{O} - r_o^M T \\ &= xG + (y_2 - r_o^M)T. \end{aligned}$$

Definindo $y = y_2 - r_o^M$, recuperamos

$$O = xG + yT.$$

A chave que multiplica B é a chave principal de O. O circuito não precisou de revelá-la, nem de revelar a folha. As aberturas usadas na análise mostram que um provador que satisfaz a composição conhece os valores exigidos pela relação do gasto.



Podemos mudar as máscaras e obter outra apresentação Q. O cancelamento volta a deixar xB. A forma pública do gasto muda, mas a marca da saída permanece. Essa permanência permite detectar uma segunda utilização sem descobrir qual a folha na primeira.

A equação é determinística; a possibilidade de construir uma prova falsa é controlada pelas hipóteses computacionais e pela solidez dos argumentos. A álgebra do cancelamento e a segurança que obriga a utilizar os mesmos coeficientes têm papéis distintos na conclusão.

11.32 Autorizar a transacção inteira

Conhecer a chave de uma saída não equivale a autorizar qualquer mensagem que outra pessoa decida juntar à prova. A transacção concreta tem de participar no desafio. Designemos por m a declaração autorizada da transacção, incluindo os campos que determinam o gasto e os seus destinos.

Uma forma esquemática do desafio de SAL é

$$e = H_\ell\big(m, Q, I, \Pi, A_1, A_0, S_O, S_D, S_I\big).$$

A codificação é não ambígua e o contexto distingue esta prova de outras utilizações da função hash. O provador fixa os pontos antes de calcular e; o verificador reconstitui o mesmo desafio a partir da declaração recebida.

Mudar m muda o desafio, com a probabilidade de colisão adequada à função. As respostas preparadas para o desafio antigo deixam de satisfazer as equações para o novo, salvo uma quebra das propriedades da prova. A assinatura autoriza, pois, a transacção representada por m, e não apenas a existência abstracta da chave.

A apresentação Q também está incluída. Alterar $\widetilde{C}$, mesmo que esse ponto não apareça nas bases das quatro equações, altera a transcrição autorizada. A pertença recebe exactamente essa apresentação. Assim, o compromisso usado no equilíbrio fica ligado aos pontos cuja autorização foi demonstrada.

Cada transacção pode ter várias entradas. A declaração fixa as respectivas apresentações e imagens, a prova de pertença demonstra caminhos coerentes e cada autorização liga a imagem à chave da sua entrada. O equilíbrio reúne os compromissos de todas elas. As imagens têm de ser distintas entre si e de todas as que já foram aceites.

A transformada de Fiat–Shamir substitui a escolha interactiva do desafio por essa derivação pública. O seu argumento de segurança trata a função de desafio no modelo apropriado; não basta escrever um símbolo H_ℓ para obter automaticamente solidez. O conteúdo essencial da declaração fica, porém, à vista: a folha, a apresentação, a imagem e a transacção pertencem a uma única cadeia de relações verificadas.

11.33 Uma entrada completa, com todos os coeficientes à vista

Tomemos uma folha com aberturas conhecidas

$$O = 7G + 3T, \qquad C = 23G + 29H,$$

e base associada B. Os números são pequenos para deixar ver o cancelamento; as contas reais fazem-se módulo ℓ. Escolhamos $r_o = 5, r_b = 11, r_r = 13, r_c = 17$. A apresentação é

$$\widetilde{O} = 7G + 8T, \quad \widetilde{B} = B + 11U, \quad R = 11V + 13T, \quad \widetilde{C} = 40G + 29H.$$

O montante continua a ser 29. O produto secreto é $z = 7 \cdot 11 = 77$. Com $\rho = 19$, temos

$$\Pi = 7G + 11V + 77U + 19T, \qquad D = 77U - 2T, \qquad I = 7\widetilde{B} - 77U = 7B.$$

Aqui, $d = 19 - 8 - 13 = -2$. Escolhamos os nonces $\alpha = 3, \beta = 5, \delta = 7, \mu = 11, \eta = 13, \zeta = 17, \theta = 19$. Os pontos da prova ficam

$$A_1 = 3G + 5V + 68U + 7T, \qquad A_0 = 15U + 11T,$$
$$S_O = 3G + 13T, \qquad S_D = 17U + 19T,$$
$$S_I = 3\widetilde{B} - 17U.$$

Para o desafio ilustrativo $e = 2$, as respostas são

$$(u_x, u_b, u_\rho, u_y, u_z, u_d) = (17, 27, 101, 29, 171, 15).$$

A primeira verificação tem, nos dois lados, os coeficientes

$$34G + 54V + 459U + 101T,$$

pois $4 \cdot 77 + 2 \cdot 68 + 15 = 459 = 17 \cdot 27$. A segunda dá $17G + 29T$, e a terceira $171U + 15T$. Na última, ambos os lados reduzem-se a $17B + 16U$:

$$3(B + 11U) - 17U + 2(7B) = 17B + 16U.$$

Todas as contas estão feitas. Os pontos publicamente apresentados mudaram com as máscaras, mas o compromisso continua a transportar 29 e a imagem continua a ser $7B$. A prova de pertença fornece a folha de onde esses dois objectos vieram; SAL fornece a autorização que os utiliza.

11.34 A raiz e os limites da declaração

A relação de pertença diz que a folha está no conjunto fixado pela raiz. Não diz que todas as folhas são igualmente plausíveis para um observador. Se informações externas eliminarem possibilidades, a prova não torna essas informações falsas. A propriedade de conhecimento zero impede que a prova revele a testemunha para além da declaração pública; a dimensão do conjunto útil depende também do que já é conhecido fora dela.

Uma raiz aceite pode representar muitas saídas, incluindo saídas que já foram consumidas. A imagem de chave é que permite rejeitar a nova tentativa de gasto de uma delas. Não é necessário que a árvore remova uma folha para que a não repetição seja verificada.

As condições de admissibilidade pertencem à definição do conjunto. Uma folha com pontos inválidos, uma base de imagem mal formada ou um compromisso que nunca recebeu validação não adquire legitimidade por ser inserida numa lista. A construção pública do conjunto e as condições do gasto são ambas necessárias.

A segurança que atribuímos às provas é igualmente precisa. A completude faz uma testemunha verdadeira passar pelos testes definidos. A solidez de conhecimento impede convencer o verificador sem conhecer uma testemunha, excepto com a probabilidade permitida e sob as hipóteses fixadas. O conhecimento zero esconde a testemunha na distribuição da prova. A vinculação dos compromissos depende da dificuldade das relações de logaritmo discreto entre bases.

Estas propriedades não afirmam que a chave resiste a quem consegue resolver logaritmos discretos, nem que toda a informação de uma transacção fica oculta. A raiz, as apresentações, as imagens, o número de entradas e os demais campos públicos continuam públicos. A afirmação provada tem fronteiras matemáticas bem definidas.

A vantagem de uma prova sobre o conjunto completo é deixar de exigir que a declaração escolha uma pequena lista pública de candidatos para cada entrada. A folha pode estar em qualquer posição admissível da raiz escolhida, e o caminho não precisa de ser revelado. A privacidade resulta dessa liberdade escondida, juntamente com as restantes condições do protocolo.

11.35 A relação que permanece depois de remover as máscaras

O percurso inteiro termina numa declaração de conhecimento: existe uma folha (O, B, C) no conjunto representado pela raiz aceite e existem escalares x, y, r_c tais que

$$(O, B, C) \in \mathcal{S}_{\mathcal{R}}, \qquad O = xG + yT, \qquad I = xB, \qquad \widetilde{C} = C + r_c G. \tag{11.7}$$

A abertura de montante de C pertence às relações de validade e de intervalo da saída. A declaração acima liga o seu ponto à entrada; não pretende extrair essa abertura apenas da pertença e de SAL.

Todas as apresentações auxiliares serviram para alcançar esta relação. As máscaras ocultaram a folha. Os compromissos ligaram as variáveis aos ramos. A selecção transportou um caminho até à raiz. As curvas permitiram verificar as coordenadas nos corpos apropriados. Os divisores certificaram as multiplicações ocultas. SAL ligou a chave e a imagem à mesma apresentação.

Relação conservada	**Razão matemática**
A saída existe.	Um caminho conhecido abre a raiz fixada.
A chave é conhecida.	Uma abertura conhecida de $\widetilde{O}$ recupera $O = xG + yT$.
A máscara é a mesma.	A abertura de R e a diferença D vinculam os coeficientes.
A imagem é correcta.	$x(B + r_b U) - (xr_b)U = xB$.
O montante é o mesmo.	$C + r_c G = (a + r_c)G + vH$.
A transacção é autorizada.	A sua declaração participa no desafio das provas.
A saída não é repetida.	A imagem determinística ainda não foi utilizada.

A equação de equilíbrio e as provas de intervalo completam a conservação dos montantes. O conjunto das imagens aceites completa a condição de não repetição. Nenhuma destas verificações substitui as outras; todas se referem às entradas vinculadas pela mesma declaração.

O que se conserva pode ser dito com poucas palavras, agora inteiramente sustentadas pelas relações: a apresentação muda, a saída não; a máscara muda, o montante não; a transcrição muda, a imagem da mesma chave sobre a mesma base não. A folha continua escondida, mas cada utilização válida carrega a marca exacta daquilo que foi autorizado.

FCMP++: a apresentação muda; a relação permanece

Uma folha escondida, uma chave conhecida, uma imagem de chave correcta e o mesmo montante.

VIOLETA: escolha e testemunha ocultas **AZUL: pontos e declaração públicos** **VERDE: relações demonstradas**

A FOLHA ESCOLHIDA

$\mathsf{F} = (O, B, C) \in \mathcal{S}_{\mathcal{R}}$. A árvore contém folhas públicas; fica oculta *qual delas* é utilizada.

$$O = xG + yT, \qquad C = aG + vH.$$

x: chave principal; v: montante.
B: base da imagem, fixada pela saída. Na chave habitual $O = xG$, toma-se $y = 0$.
O provador conhece a chave, as máscaras e um caminho da folha até à raiz.

ocultar

A APRESENTAÇÃO PARTILHADA

$Q = (\widetilde{O}, \widetilde{B}, R, \widetilde{C})$.

$$\begin{aligned}\widetilde{O} &= O + r_o T,\\ \widetilde{B} &= B + r_b U,\\ R &= r_b V + r_r T,\\ \widetilde{C} &= C + r_c G.\end{aligned}$$

A mesma máscara r_b aparece em duas bases. FCMP e SAL recebem a mesma apresentação Q.

provar

A RELAÇÃO RECUPERADA

Existe a mesma folha na raiz aceite, e o provador conhece a sua chave:

$$(O, B, C) \in \mathcal{S}_{\mathcal{R}}, \qquad O = xG + yT.$$

A imagem publicada e o compromisso de entrada satisfazem

$$\boxed{I = xB}, \qquad \widetilde{C} = C + r_c G.$$

A folha permanece escondida. A imagem identifica a repetição; o compromisso conserva o montante.

mesmos pontos públicos · testemunhas vinculadas

1 · FCMP: ESTA APRESENTAÇÃO ABRE UMA FOLHA SOB A RAIZ

Cada selecção utiliza os valores comprometidos do mesmo ramo. O primeiro nível selecciona as seis coordenadas de uma única tupla; os seguintes seleccionam a abscissa de um nó.

folha (O, B, C) —**tupla**→ primeiro ramo N_0 —**abscissa**→ pais $N_1, \ldots$ —**caminho**→ raiz aceite $\mathcal{R}$

$\widetilde{N}_h = N_h + r_h H_h^*$: o circuito recupera o nó, verifica a curva e selecciona $x(N_h)$ no pai. O último compromisso abre a raiz fixada. Os compromissos vectoriais ligam as coordenadas às listas. Selene e Helios alternam os corpos de aritmética. Os divisores certificam as multiplicações ocultas.
FCMP conhece a folha e as máscaras; a pertença, por si só, não demonstra conhecimento de x.

2 · SAL: ESTA CHAVE AUTORIZA ESTA IMAGEM

A ocultação faz nascer um produto, que tem de ser certificado:

$$x\widetilde{B} = xB + (xr_b)U, \qquad z = xr_b.$$

O compromisso de produto e a diferença pública são

$$\Pi = xG + r_b V + zU + \rho T, \qquad D = \Pi - \widetilde{O} - R.$$

Quando as aberturas coincidem, $D = zU + dT$, com $d = \rho - \widetilde{y} - r_r$ e $\widetilde{y} = y + r_o$. SAL demonstra a abertura de Π com o produto correcto e as relações

$$\widetilde{O} = xG + \widetilde{y}T, \qquad D = zU + dT, \qquad I = x\widetilde{B} - zU.$$

O produto remove exactamente a máscara da base:

$$I = x(B + r_b U) - (xr_b)U = xB.$$

POR QUE AS DUAS PROVAS NÃO PODEM TROCAR A CHAVE OU A MÁSCARA

Se as aberturas usassem x_1, x_2, máscaras r_1, r_b e produto z_2, a diferença imporia

$$(x_1 - x_2)G + (r_1 - r_b)V + (x_1 r_1 - z_2)U + (\rho_1 - \widetilde{y}_2 - r_r - d_2)T = 0.$$

Com aberturas conhecidas e bases sem relações de logaritmo discreto conhecidas, a vinculação obriga a $x_1 = x_2$, $r_1 = r_b$ e $z_2 = x_1 r_b$. As bases pertencem a um grupo cíclico; esta conclusão é computacional, não independência linear.

O MESMO MONTANTE

$\widetilde{C} = (a + r_c)G + vH$: conserva v. A transacção exige

$$\sum_i \widetilde{C}_i = \sum_j C'_j + fH.$$

f é a comissão. Intervalos e limites agregados tornam este equilíbrio uma igualdade de montantes inteiros.

A MESMA TRANSACÇÃO

O desafio vincula a autorização à transacção m, à apresentação Q, à imagem I e aos compromissos da prova. Mudar o destino ou o compromisso de entrada muda a declaração autorizada.
Pertença, autorização e equilíbrio referem-se às mesmas entradas.

UMA MARCA PARA O MESMO GASTO

$$\boxed{I = xB}$$

Novas máscaras dão outro Q, mas a mesma chave sobre a mesma base dá a mesma imagem. O verificador rejeita imagens repetidas na transacção e imagens já utilizadas em gastos aceites. Essa consulta completa a condição de não repetição.

A máscara muda a apresentação. A prova conserva a folha, a chave, o montante e a imagem que lhe correspondem.